

COTN 2210

Introducción:

En el contenido de este documento, se procederá a adjuntar de manera detallada todas las prácticas de laboratorio que han sido ejecutadas en el curso. Se abordaron una amplia gama de temas y actividades experimentales, abarcando desde conceptos fundamentales hasta aplicaciones más avanzadas cuales son beneficiosas como futuro profesionales.



Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Fajardo

Departamento: Ciencias y Tecnología

Documentación de Laboratorios

Nombre de Estudiante:	Shanice M. Calzada Piñeiro
Nombre de la Clase:	Diagnóstico y mantenimiento de computadoras
Nombre de Laboratorio:	Identificación de componentes en el Motherboard

Instrucciones

Describe detalladamente todas las actividades realizadas en el laboratorio, incluyendo imágenes y explicaciones de los procesos hechos en el laboratorio. Se sugiere que se realicen anotaciones precisas y completas sobre cualquier error o desviación que se observe durante el experimento y como lo resolvió.

Introducción:

Para este laboratorio, exploramos los componentes de una computadora. En este caso nos enfocamos en identificar partes del Motherboard.

Materiales: (Breve explicación de los materiales que uso para este laboratorio.)

- Motherboard
- Computadora

Procedimientos:

Nuestra profesora nos dio la tarea de seleccionar una computadora y luego desmontarla en el contexto de nuestra materia. Lo hacemos en grupos, lo que destaca la importancia del trabajo en equipo y la comunicación, cualidades imprescindibles en este campo de estudio. Después de desmontar, colocamos la placa base en una hoja de papel sobre la mesa. Posteriormente, retiramos el ventilador para acceder a la CPU. Este paso marcó el comienzo de un análisis detallado y una búsqueda de datos en la placa base. Tomamos notas a lo largo de este proceso, lo que nos permite registrar cada paso e identificar con precisión los componentes.



Identificamos el nombre y sus especificaciones:

Motherboard: Biostar N68S VER 6.1 (MicroATX: 170mm(W) X 253mm (L))
(Fecha de lanzamiento: agosto 2008)

Socket: AM2+. Este socket tiene soporte para procesadores AMD Phenom / Phenom II / Athlon / Athlon II / Sempron. También su arquitectura AMD64 permite computación de 32bit y 64bits.

Chipset: GeForce 7025/InForce630a. Un chipset se refiere a un integrado que maneja la comunicación entre cada componente en el Motherboard.

SUPER I/O: ITE8718F. Un Super I/O se refiere a un circuito integrado que controla la salida y entrada, ejemplo: puertos seriales, paralelo, teclado, ratón etc. ITE también tiene lo que se llama "Smart Guardian" que funciona para monitorear y controlar temperaturas, voltajes y las velocidades de los ventiladores.

Memoria Primaria: DIMM DDR2 (Capacidad máxima de 4GB). Aquí es donde se insertan los módulos de RAM (memoria de acceso aleatorio). Este Motherboard utiliza DDR2, tiene una velocidad de 133 a 200MHz y en este caso es compatible con otros tipos de DDR2: 553, 667, 800.

Graficas: GeForce 7025/InForce 630a. Esto administra la salida de video igual que pueden compartir una cantidad limitada de memoria del sistema para usar como memoria de video.

IDE y SATA II: Los controladores IDE y SATA permiten conectar unidades de disco duro y unidades ópticas a la placa madre.

LAN: Realtek RTL 8201CL PHY (10/100 Mb/s). Se encarga de la conectividad de red Ethernet, permitiendo la conexión a Internet o a redes locales mediante cables.

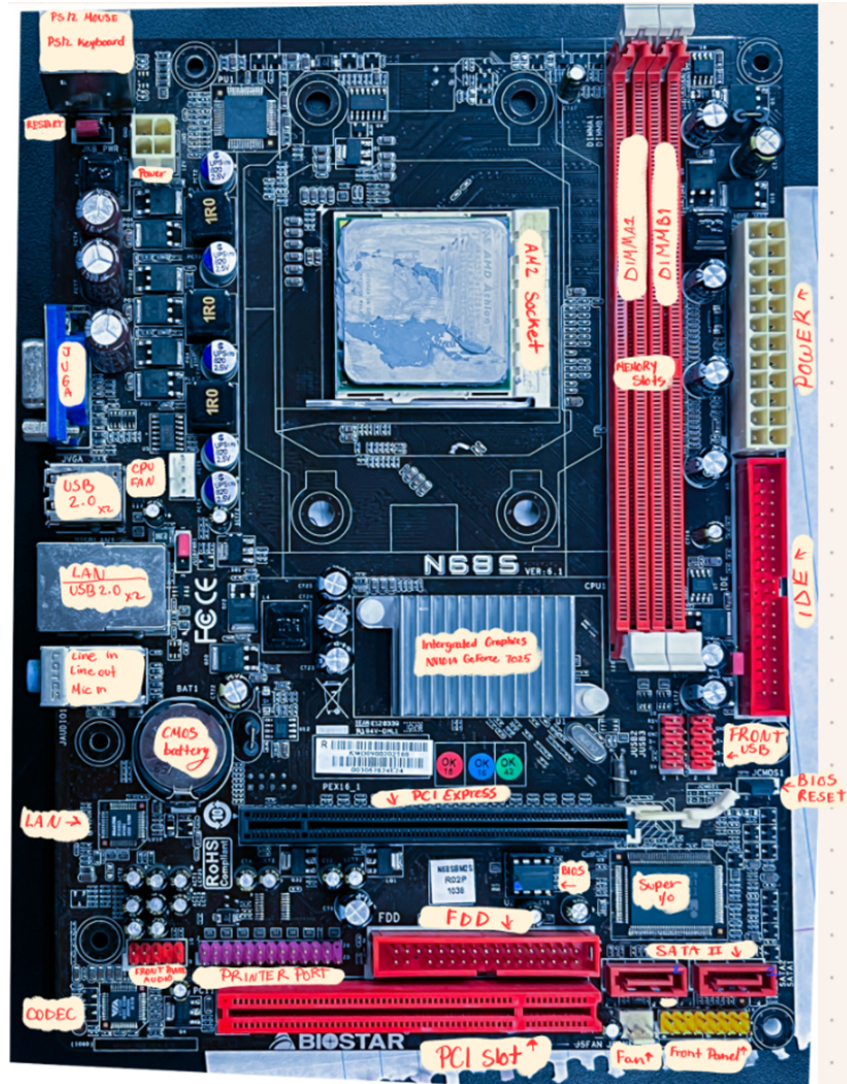
Soporte de Sistema operativo: Windows XP/ Vista / 7

I/O trasera:

- Puertos PS/2 para teclado y ratón.
- Puerto VGA.
- Puerto LAN.
- Puertos USB.
- Conectores de audio.

Conectores a bordo:

- Conector del Panel Frontal x1
- Conector de Audio Frontal x1
- Encabezado del Ventilador de la CPU x1
- Encabezado del Ventilador del Sistema x1
- Encabezado de Restablecimiento de CMOS x1
- Conector USB x2
- Conector de Alimentación (24 pines) x1
- Conector de Alimentación (4 pines) x1
- Conector del Puerto de Impresora x1
- Conector del Puerto Serie x1
- Conector de Disquete x1
- Conector IDE x1
- Conector SATA x2



Conclusión:

Es un hecho que las computadoras desinstalarse sus componentes, e identificar estos, nos da la experiencia de poder tener una idea más clara del funcionamiento de estos equipos electrónicos. En conclusión, desarmar una computadora en equipo no solo proporcionó una experiencia útil para identificar y examinar los componentes internos de la computadora, sino que también enfatizó la importancia de las habilidades tecnológicas esenciales para prosperar.

Referencias:

Biostar n68s Manual. (n.d.). Biostar.

https://www.biostar.com.tw/upload/Manual/N68S_100504.pdf

Fernández, Y. (2021). Partes de una placa base: componentes y para qué sirve cada uno. *Xataka*. <https://www.xataka.com/basics/partes-placa-base-te-explicamos-sus-componentes-forma-sencilla-entiendas-que-tiene>

Navas, M. Á. (2020). Componentes de una placa

base. *Profesional Review*. <https://www.profesionalreview.com/2018/11/04/componentes-de-una-placa-base/>

Prowse, D. L. (2019). *CompTIA A+ Practice Questions Exam Cram Core 1 (220-1101) and Core 2 (220-1102)*. Pearson IT Certification.



Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Fajardo

Departamento: Ciencias y Tecnología

Documentación de Laboratorios

Nombre de Estudiante:	Shanice M. Calzada Piñeiro
Nombre de la Clase:	Diagnóstico y mantenimiento de computadoras
Nombre de Laboratorio:	Diagnóstico de un Power Supply

Instrucciones

Describa detalladamente todas las actividades realizadas en el laboratorio, incluyendo imágenes y explicaciones de los procesos hechos en el laboratorio. Se sugiere que se realicen anotaciones precisas y completas sobre cualquier error o desviación que se observe durante el experimento y como lo resolvió.

Introducción:

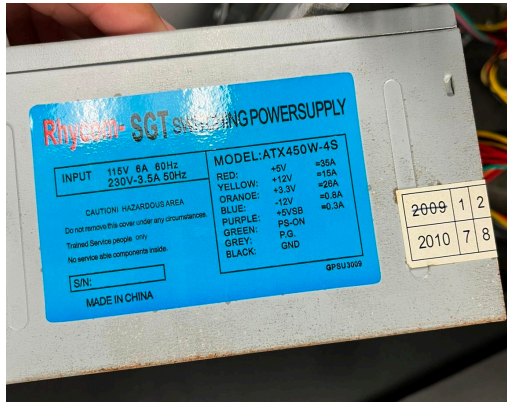
En este laboratorio, exploramos una vez más los componentes de una computadora. Exploramos el mundo del diagnóstico de una fuente de alimentación y aprendimos sobre los cables.

Materiales: (Breve explicación de los materiales que uso para este laboratorio.)

- PSU
- Powersupply tester
- Multímetro
- Computadora

Procedimientos:

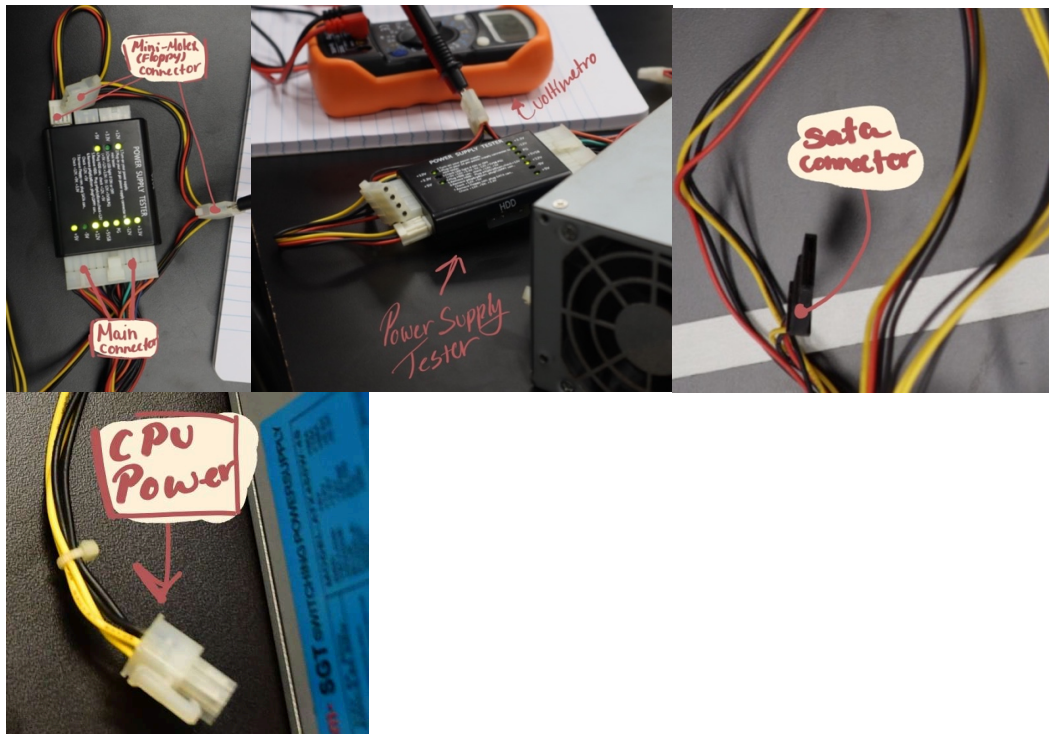
Elegimos una computadora y la desarmamos para quitarle la fuente de alimentación, una vez hecho esto procedimos a analizarla y anotar algunas cosas importantes que había en la etiqueta. Lo conectamos a un probador de fuente de alimentación y todo parecía funcionar bien.



RYHCOM-SGT SWITCHING POWERSUPPLY

Model: ATX-450W-4S

Fecha: 2009



- Main Connector (ATX connector/ 20-pin and 4-pin) (3.3V-5V-12V): Este connector provee energia al motherboard.
- Mini-mole/ Floppy connector (5V-12V): Este connector le provee energia a los discos floppy.
- SATA Connector(5V-12V): Este connector le provee energia a los discos SATA.
- CPU Power (4-pin) (12V): Este connector le provee energia al CPU.

Conclusión:

Esta experiencia nos permitió visitar las diversas partes que componen una computadora. Como resultado, muchos de nosotros logramos obtener un entendimiento más allá de cada componente y su función dentro de la computadora. También se hizo emphasis del mantenimiento adecuado de los componentes de una computadora. En conclusión, esta actividad enriqueció nuestras perspectivas y conocimientos.

Referencias:

De Kooter, S. (2016, May 8). *Power supply cables and connectors* - *PcInside.info*.

PcInside.info. <https://www.pcinside.info/inside/inside-power-supplies/power-supply-cables-connectors/>



Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Fajardo

Departamento: Ciencias y Tecnología

Documentación de Laboratorios

Nombre de Estudiante:	Shanice M. Calzada Piñeiro
Nombre de la Clase:	Diagnóstico y mantenimiento de computadoras
Nombre de Laboratorio:	Desarmado y Ensamblaje de Computadora Desktop

Instrucciones

Describa detalladamente todas las actividades realizadas en el laboratorio, incluyendo imágenes y explicaciones de los procesos hechos en el laboratorio. Se sugiere que se realicen anotaciones precisas y completas sobre cualquier error o desviación que se observe durante el experimento y como lo resolvió.

Introducción:

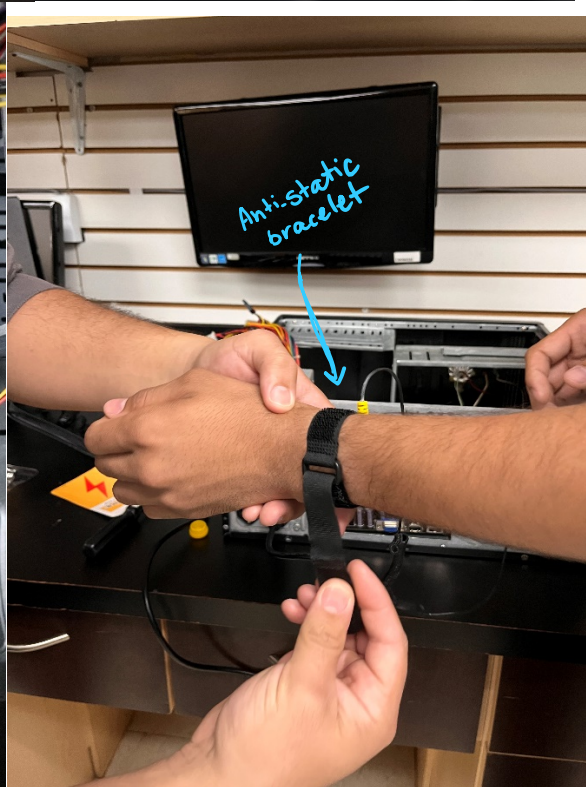
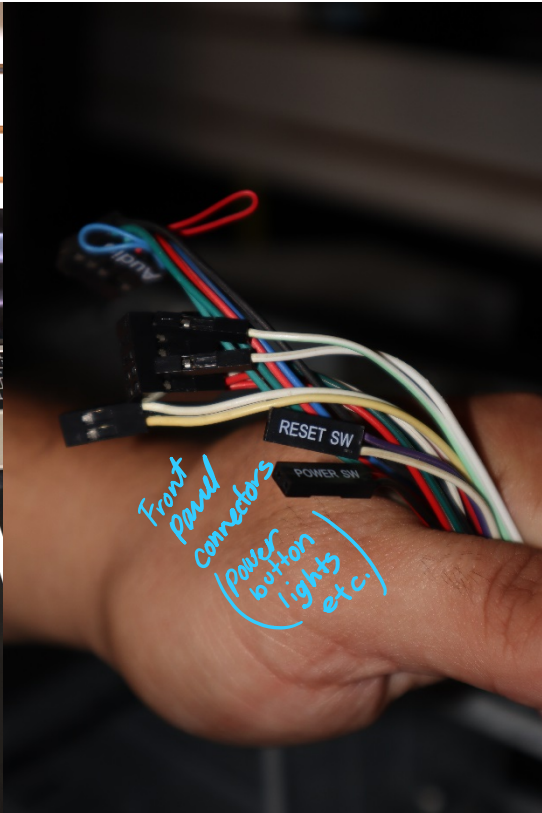
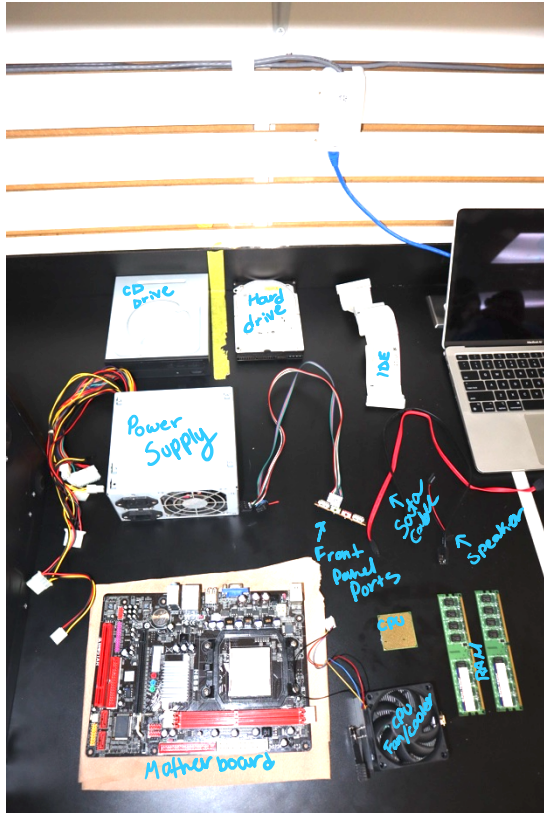
En esta práctica de laboratorio, llevamos a cabo el proceso de desmontaje de una computadora siguiendo el método CompTIA, que es un estándar ampliamente reconocido en la industria de la tecnología.

Materiales: (Breve explicación de los materiales que uso para este laboratorio.)

- Kit de precisión
- Anti-static bracelet
- Computadora

Procedimiento:

El primer paso fue seleccionar una computadora para desmontar, aunque olvidamos realizar una prueba para verificar su funcionamiento. A medida que procedíamos con el desmontaje, documentamos todo el proceso tomando fotos. Cuando terminamos de desmontar la computadora, nuestra profesora nos instruyó sobre la importancia de utilizar una pulsera antiestática correctamente para proteger los componentes de la computadora mientras se desmonta la computadora. Esto nos mantiene en tierra para evitar daños electrostáticos. Comenzamos el proceso de ensamblaje. Primero, instalamos el power supply y lo conectamos, notando que el power supply no tenía un interruptor de encendido o apagado. Luego, utilizando la pulsera antiestática, conectamos el chasis de la computadora para asegurarnos de estar conectados a tierra mientras trabajábamos en los componentes, especialmente el motherboard. El siguiente paso fue ensamblar el motherboard. Colocamos la CPU, el ventilador de la CPU y la RAM en sus respectivos lugares. Una vez completada esta etapa, fijamos la placa base en el chasis de la computadora. Cuando terminamos eso, procedimos a realizar las conexiones necesarias. Finalmente, verificamos si la computadora se encendía, pero en este caso, descubrimos que la computadora que habíamos seleccionado no funcionaba desde el principio.



Motherboard: Biostar N68S VER 6.1 (MicroATX: 170mm(W) X 253mm (L))

PSU: RYHCOM-SGT SWITCHING POWERSUPPLY/ATX-450W-4S

HDD: Western digital IDE Hard Drive /WD CAVIAR/WD400 40GB

RAM: SUPER TALENT/ 4GB/ DDR2

CPU: AMD ANTHLON (??)

Conclusión:

A pesar de esta experiencia, aprendimos conceptos valiosos sobre el proceso de desmontaje y ensamblaje de computadoras siguiendo los estándares de CompTIA A+, lo que nos equipó con conocimientos prácticos esenciales en el campo de la tecnología.



Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Fajardo

Departamento: Ciencias y Tecnología

Documentación de Laboratorios

Nombre de Estudiante:	Shanice M. Calzada Piñeiro
Nombre de la Clase:	Diagnóstico y mantenimiento de computadoras
Nombre de Laboratorio:	Diagnóstico de Motherboard

Instrucciones

Describa detalladamente todas las actividades realizadas en el laboratorio, incluyendo imágenes y explicaciones de los procesos hechos en el laboratorio. Se sugiere que se realicen anotaciones precisas y completas sobre cualquier error o desviación que se observe durante el experimento y como lo resolvió.

Introducción:

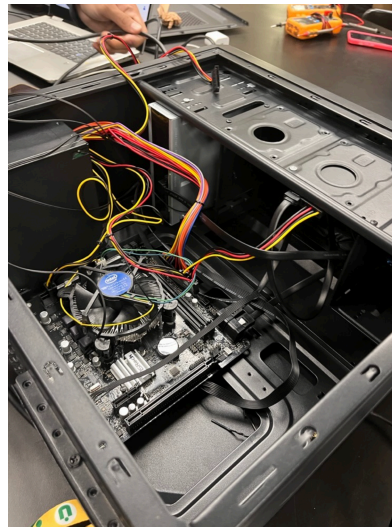
En esta práctica de laboratorio, todavía estamos explorando las muchas formas de diagnosticar diferentes partes de una computadora. Esta práctica de laboratorio consiste en diagnosticar un motherboard.

Materiales: (Breve explicación de los materiales que uso para este laboratorio.)

- Multímetro
- Computadora
- Motherboard
- Kit de precisión

Procedimiento:

En este laboratorio fuimos guiados por nuestra profesora. Repasó las diferentes formas de diagnosticar el motherboard y las herramientas que se utilizan comúnmente para hacerlo. En este caso la herramienta que se requirió en esta práctica de laboratorio no era compatible con el motherboard ya que estaba desactualizada. Continuamos a la próxima parte. Medimos la corriente que sale de cada puerto de la fuente de alimentación para asegurarnos de que todo estuviera funcionando correctamente. Luego procedimos a ejecutar un par de pruebas que incluían cosas como: quitar la memoria RAM, quitar el cable de alimentación de la CPU y quitar el refrigerador de la CPU. Quitar la RAM y encender la computadora nos dio una serie de pitidos y no apareció ninguna pantalla, tomamos nota de esa información, volvimos a encender la RAM y procedimos con la siguiente prueba. Quitamos la alimentación de la CPU, lo que no resultó en nada, así que la volvimos a poner. La última prueba fue desconectar la alimentación del enfriador de la CPU, la computadora encendió bien y permaneció bien.



Conclusión:

En términos generales, hemos adquirido habilidades beneficiosas durante nuestro tiempo en el laboratorio ya que nos encontramos con varios obstáculos. Estas habilidades cuales pueden ser de gran utilidad para el desarrollo de nuestras capacidades. Estas competencias incluyen la promoción de la curiosidad intelectual, el fortalecimiento de nuestras habilidades de trabajo en equipo y la cultivación de la paciencia.



Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Fajardo

Departamento: Ciencias y Tecnología

Documentación de Laboratorios

Nombre de Estudiante:	Shanice M. Calzada Piñeiro
Nombre de la Clase:	Diagnóstico y mantenimiento de computadoras
Nombre de Laboratorio:	Abrir una laptop

Instrucciones

Describa detalladamente todas las actividades realizadas en el laboratorio, incluyendo imágenes y explicaciones de los procesos hechos en el laboratorio. Se sugiere que se realicen anotaciones precisas y completas sobre cualquier error o desviación que se observe durante el experimento y como lo resolvió.

Introducción:

Materiales: (Breve explicación de los materiales que uso para este laboratorio.)

- Laptop
- Kit de precisión
- Anti-static bracelet

Procedimiento:

Primero comencé con la parte inferior de la laptop, quité todos los tornillos (lo que reveló cosas como el módulo WiFi y la RAM) y luego procedí a darle la vuelta y abrirla. Saqué el teclado con cuidado sin dañar la cinta, luego procedí a quitar la cubierta, en este caso tuve que sacar algunos tornillos de la bisagra del monitor ya que también era parte de la carcasa. Luego, procedí a retirar todas las piezas en este orden: disco duro, unidad óptica, tubos de calor, tarjeta gráfica, memoria RAM y el motherboard, teniendo en cuenta qué tornillo pertenece a qué componente. Una vez hecho esto, vuelvo a poner todo en su lugar como se encontró originalmente.



Conclusión:

En conclusión, este laboratorio me brindó una experiencia diferente debido a que cada laptop tiene una anatomía completamente diferente. Cada laptop tiene un diseño único, algunas dificultan su reparación y otras son fáciles de reparar. En definitiva, una gran experiencia que una vez más enriquece nuestro proceso de aprendizaje.



Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Fajardo

Departamento: Ciencias y Tecnología

Documentación de Laboratorios

Nombre de Estudiante:	Shanice M. Calzada Piñeiro
Nombre de la Clase:	Diagnóstico y mantenimiento de computadoras
Nombre de Laboratorio:	Instalación de Window OS

Instrucciones

Describa detalladamente todas las actividades realizadas en el laboratorio, incluyendo imágenes y explicaciones de los procesos hechos en el laboratorio. Se sugiere que se realicen anotaciones precisas y completas sobre cualquier error o desviación que se observe durante el experimento y como lo resolvió.

Introducción:

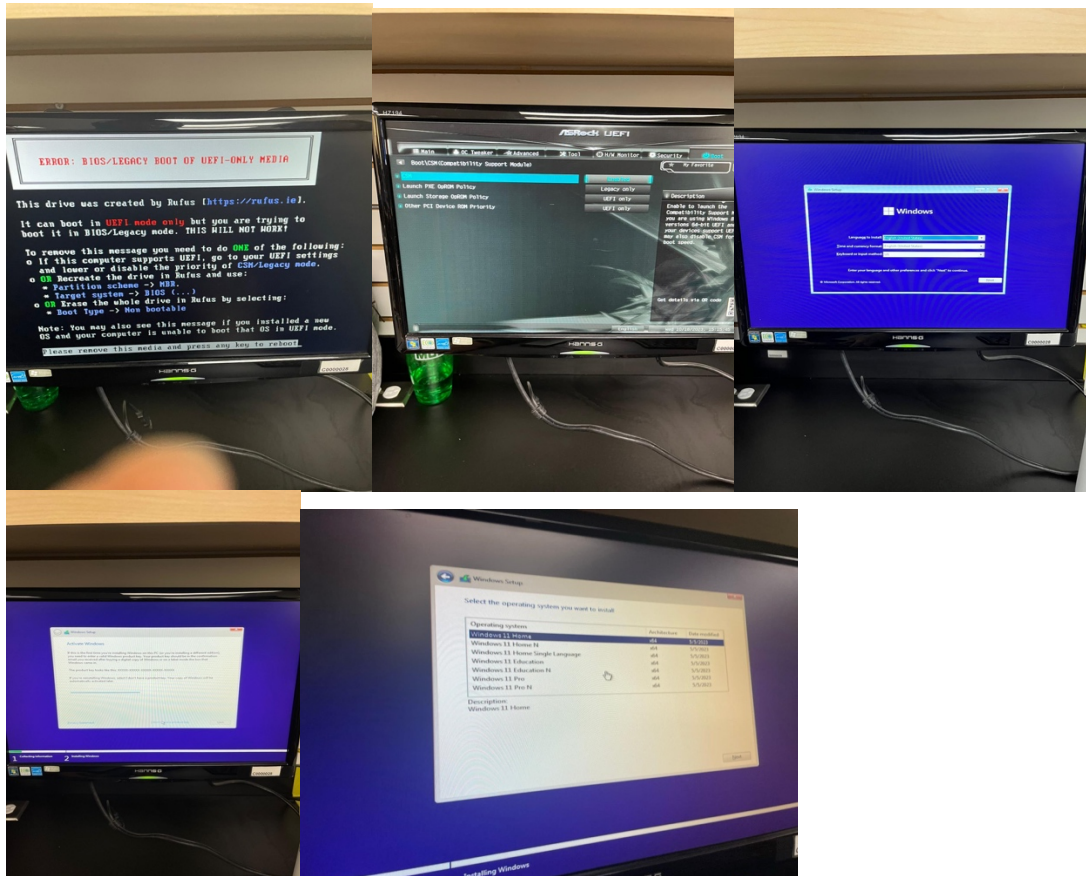
En esta práctica de laboratorio, exploramos otras áreas de una computadora. Entramos en el tema de los Sistemas Operativos (Windows específicamente) cual es la parte esencial de una computadora.

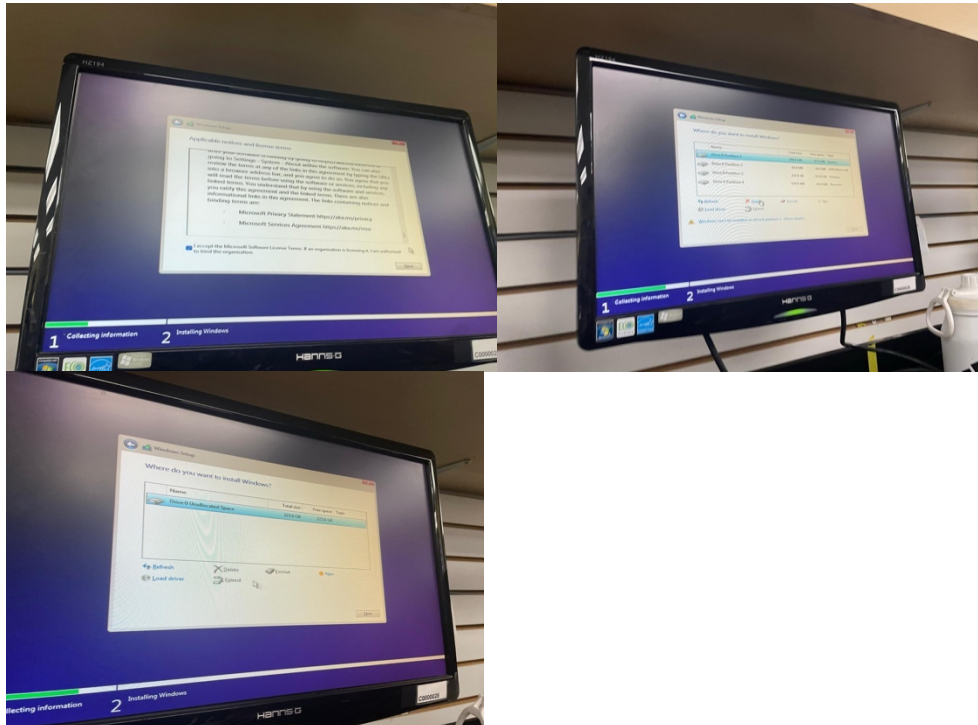
Materiales: (Breve explicación de los materiales que uso para este laboratorio.)

- Computadora o laptop
- VM
- ISO de Windows
- USB
- RUFUS

Procedimiento:

Primero, comenzamos consiguiendo una computadora, configurándola y conectando un USB que contenía Windows 11. Encendimos la computadora, ingresamos a la configuración de inicio y arrancamos desde el USB. Sin embargo, parece que tenía activado el "Legacy BIOS", por lo que tuvimos que desactivarlo en la configuración de BIOS ya que el USB que contenía Windows 11 solamente era para UEFI. Una vez que hicimos eso, reiniciamos desde el USB una vez más sin ningún problema. Después de todo eso, procedimos a instalar Windows 11 y configurarlo.





Conclusión:

En resumen, esta práctica ilustró la importancia de la correcta configuración del BIOS para que coincida con el tipo de instalación. La instalación de un sistema operativo es un proceso esencial para permitir que una computadora ejecute aplicaciones y funciones. Este conocimiento es fundamental para quienes trabajan con computadoras.



Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Fajardo

Departamento: Ciencias y Tecnología

Documentación de Laboratorios

Nombre de Estudiante:	Shanice M. Calzada Piñeiro
Nombre de la Clase:	Diagnóstico y mantenimiento de computadoras
Nombre de Laboratorio:	Instalación de Linux

Instrucciones

Describa detalladamente todas las actividades realizadas en el laboratorio, incluyendo imágenes y explicaciones de los procesos hechos en el laboratorio. Se sugiere que se realicen anotaciones precisas y completas sobre cualquier error o desviación que se observe durante el experimento y como lo resolvió.

Introducción:

En esta práctica de laboratorio, exploramos otras áreas de una computadora. Entramos en el tema de los Sistemas Operativos (Linux) cual es la parte esencial de una computadora.

Materiales: (Breve explicación de los materiales que uso para este laboratorio.)

- Computadora o laptop
- VM
- ISO de Linux
- USB
- RUFUS

Procedimiento:

En esta práctica de laboratorio exploramos el proceso de instalación de Linux. El proceso sigue siendo relativamente el mismo cuando se trata de crear un USB de arranque, etc. La principal diferencia entre Windows y Linux cuando se trata de USB de arranque es principalmente cómo Linux le brinda la oportunidad de explorar el sistema operativo incluso antes de descargarlo en su disco duro. En esta práctica de laboratorio continuamos y lo instalamos en el disco duro, encontramos algunos errores con el kernel, pero un simple reinicio lo solucionó. Nuevamente, el proceso de instalación es relativamente el mismo que el de Windows, no hay mucho que decir además de que es mucho más liviano que Windows.



Conclusión:

En conclusión, un sistema operativo es lo que une todos los aspectos de una computadora, es el aspecto fundamental de la experiencia del usuario. En general, aunque tenía experiencia previa en el campo de la instalación de sistemas operativos, todavía me obligó a practicar esas habilidades.



Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Fajardo

Departamento: Ciencias y Tecnología

Documentación de Laboratorios

Nombre de Estudiante:	Shanice M. Calzada Piñeiro
Nombre de la Clase:	Diagnóstico y mantenimiento de computadoras
Nombre de Laboratorio:	Soldadura

Instrucciones

Describa detalladamente todas las actividades realizadas en el laboratorio, incluyendo imágenes y explicaciones de los procesos hechos en el laboratorio. Se sugiere que se realicen anotaciones precisas y completas sobre cualquier error o desviación que se observe durante el experimento y como lo resolvió.

Introducción:

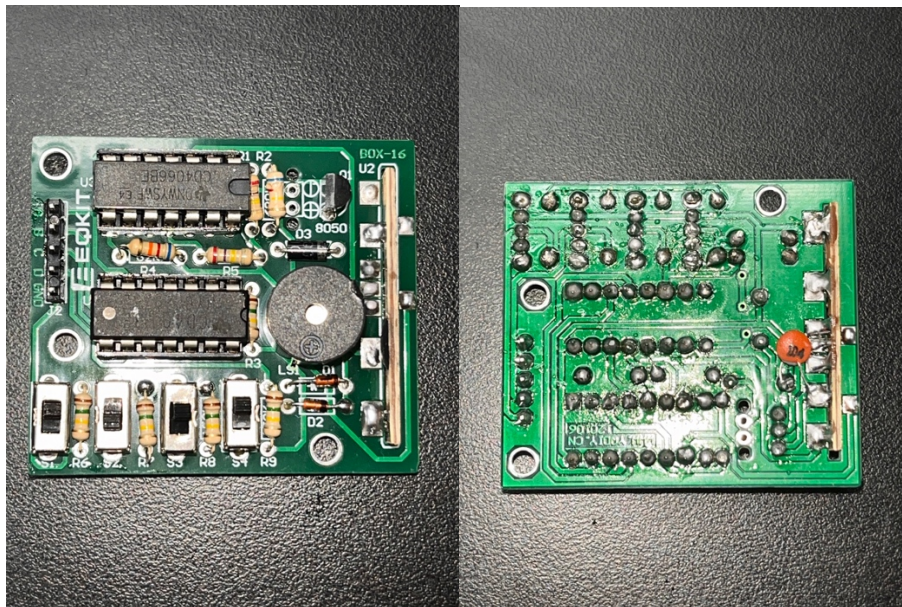
En este laboratorio ponemos en práctica la soldadura.

Materiales: (Breve explicación de los materiales que uso para este laboratorio.)

- Cautín
- Board

Procedimiento:

Recibimos una pequeña placa de circuito de radio que nos proporcionó la profesora. El tablero tenía las piezas e instrucciones para soldarlo. Mientras preparábamos nuestra área, la profesora se adelantó y dio un resumen del laboratorio, lo que se debe y no se debe hacer y las medidas de seguridad. Mientras tanto, preparamos nuestro soldador y utilizamos nuestros guantes y gafas protectoras para evitar accidentes en este proceso. Una vez que estuvo todo listo, comenzamos a soldar las piezas. Al principio me resultó difícil, pero a medida que avancé se hizo más fácil. Sin embargo, leí mal las instrucciones y soldé una pieza incorrectamente, lo que significa que el resultado final no es funcional.



Conclusión:

En conclusión, la experiencia en el laboratorio de soldadura fue una experiencia valiosa. Aunque seguí las instrucciones y las precauciones de seguridad, un pequeño error al soldar una pieza incorrecta afectó el resultado final, subrayando la importancia de la atención a los detalles en este campo. A pesar de esto, la práctica mejoró nuestras habilidades y comprensión del proceso de soldadura.



Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Fajardo

Departamento: Ciencias y Tecnología

Documentación de Laboratorios

Nombre de Estudiante:	Shanice M. Calzada Piñeiro
Nombre de la Clase:	Diagnóstico y mantenimiento de computadoras
Nombre de Laboratorio:	Troubleshooting

Instrucciones

Describa detalladamente todas las actividades realizadas en el laboratorio, incluyendo imágenes y explicaciones de los procesos hechos en el laboratorio. Se sugiere que se realicen anotaciones precisas y completas sobre cualquier error o desviación que se observe durante el experimento y como lo resolvió.

Introducción:

En este laboratorio ponemos en práctica los pasos de troubleshooting en el libro de CompTIA A+

Materiales: (Breve explicación de los materiales que uso para este laboratorio.)

- Multímetro
- Anti-static bracelet
- Kit de precisión
- CD de Windows 7
- Computadora

Procedimiento:

1. IDENTIFICA EL PROBLEMA.

Tomamos una computadora y verificamos que estaba funcionando. En este caso nos dimos cuenta de que ni el teclado ni el ratón funcionaban ni los puertos de USB en general, cual lo hizo más difícil instalar Windows o acceso al BIOS. Verificamos la PC a ver si había un cable mal conectado.



2. ESTABLECER UNA TEORÍA DE LA CAUSA PROBABLE.

Originalmente nuestra teoría era que la imagen de Windows estaba dañada y no leía el teclado ni el ratón. Pero esto se descartó más tarde después de que nos dimos cuenta de que el ratón no se encendía y tampoco el teclado cuando entró en POST.

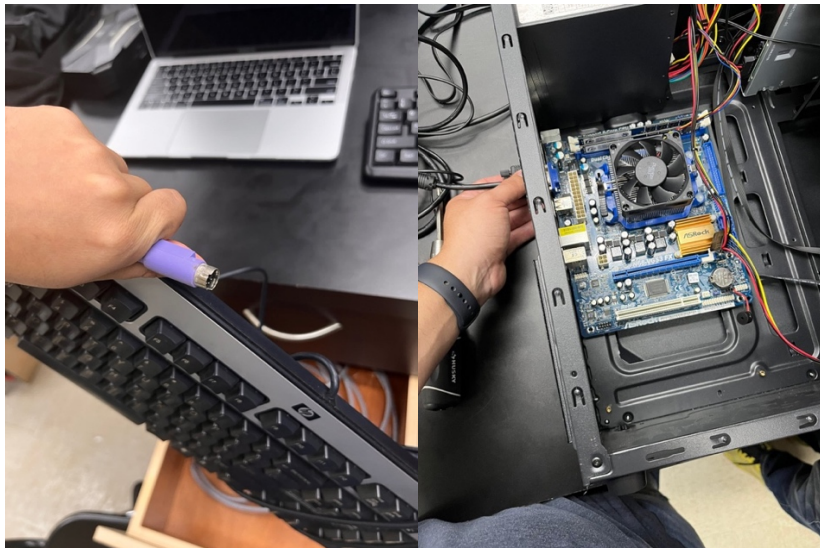
3. PON A PRUEBA LA TEORÍA PARA DETERMINAR LA CAUSA.

Una vez que identificamos el problema, tomamos los siguientes pasos. Primero medimos si los puertos recibían energía con un multímetro. Todo funcionaba bien excepto los puertos USB. Concluimos fácilmente que los puertos USB, de hecho, no recibían energía.



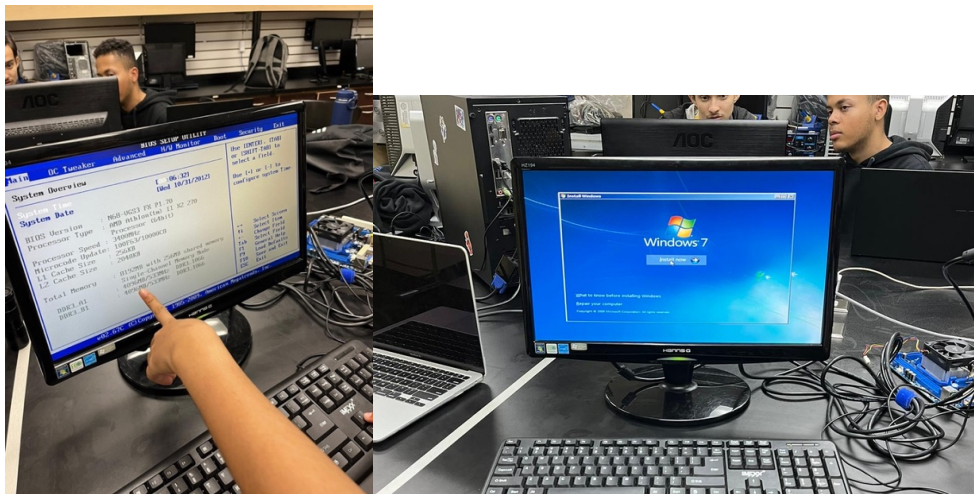
4. ESTABLECER UN PLAN DE ACCIÓN PARA RESOLVER EL PROBLEMA E IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN.

Primero quería iniciar en BIOS y restablecer los valores. Sin embargo, pronto descubrimos que no teníamos ningún teclado funcional para usar en el puerto PS/2. Así que recurrimos a reemplazar la placa base por completo por el mismo modelo.



5. VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD COMPLETA DEL SISTEMA Y, SI CORRESPONDE, IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS.

Ponemos el plan en acción. Reemplazamos la placa base por otra del mismo modelo, nos aseguramos de conectar todo bien. Una vez que lo encendimos, nos dimos cuenta de que la placa base emitió un pitido de falla de RAM, por lo que para evitar esto, cambiamos la RAM por RAM nueva. Luego, todo funcionó bien, verificamos que todo estaba bien en el BIOS y procedimos a iniciar Windows e instalarlo.



Conclusión:

Dentro de los conocimientos adquiridos del troubleshooting, podemos aclarar el funcionamiento de la PC en la que estuvimos trabajando.

Además, si nos basamos en la experiencia obtenida a lo largo de todo el semestre, aplicamos los conceptos y los pusimos en práctica para así poder lograr el objetivo inicial.

Referencias:

Prowse, D. (2019). *CompTIA A+ Practice Questions Exam CRAM Core 1 (220-1101) and Core 2 (220-1102)*. Pearson IT Certification.

Conclusión:

Al concluir este recorrido, es importante resaltar que enfrentar diversos desafíos durante el curso nos ha brindado valiosos aprendizajes. En términos generales, el programa ha abordado temas fundamentales que contribuyen significativamente a nuestro crecimiento profesional. Las lecciones extraídas y las habilidades adquiridas no solo amplían nuestro entendimiento teórico, sino que también nos proveen de herramientas prácticas aplicables a futuras carreras y desafíos. Este curso ha sido una experiencia integral que va más allá de lo académico, ofreciendo una formación valiosa para enfrentar situaciones complejas y fomentando el desarrollo personal y profesional.